Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Expresiones algebraicas no polinómicas. Resolución de ecuaciones e inecuaciones.

Índice

1. Expresiones algebraicas fraccionarias **3**

2. Expresiones equivalentes **4**

3. Resolución de ecuaciones con módulos o polinómicas **6**

3.1. Ecuaciones lineales 7
3.2. Ecuaciones con módulo 7
3.3. Ecuaciones polinómicas 12
3.4. Ecuaciones Irracionales 15
3.5. Ecuaciones Fraccionarias 18

4. Resolución de inecuaciones **19**

4.1. Inecuaciones lineales 19
4.2. Inecuaciones polinómicas no lineales 21
4.3. Inecuaciones racionales 24
4.4. Inecuaciones con módulo 27

1. Expresiones algebraicas fraccionarias

Se denominan de este modo a aquellas que involucran cocientes de expresiones algebraicas.

Definición

Se llaman expresiones algebraicas **racionales** cuando tanto el numerador como el denominador son polinomios (en el denominador de grado mayor o igual a uno) :

$$\frac{x^2 - 5x + 3}{x - 1}$$

Definición

Se llaman expresiones algebraicas **irracionales** cuando involucran al menos una variable afectada por la radicación:

$$\frac{\sqrt[3]{x+3} - x}{x - \sqrt{x-2}}$$

(Este es un buen momento para recordar que en un polinomio la variable está afectada por potencias que pertenecen al conjunto $\mathbb{N}_0$).

Al trabajar con este tipo de expresiones algebraicas debemos determinar para qué valores de las variables involucradas, dichas expresiones tienen sentido.

Un ejemplo tradicional

La expresión racional $\frac{1}{x}$ tiene sentido solo si $x \neq 0$ y debemos aclararlo antes de empezar a trabajar.

Si omitimos este paso, podemos confundirnos pensando que las siguientes expresiones son iguales:

$$\frac{1-x}{1-x^2} = \frac{1}{1+x}$$

¿Son realmente iguales esas expresiones? Ustedes dirán probablemente que sí, dado que factorizando el denominador y simplificando... Pero si fueran iguales, deberían serlo para cualquier valor que propongan para x.
Es verdad que para $x = 4$, para $x = \frac{7}{3}$, para $x = ...$, pero ¿si $x = 1$? La segunda expresión es igual a $\frac{1}{2}$, mientras que en la primera el cálculo carece de sentido, pues estamos tratando de dividir por 0.

Pero entonces no son tan iguales, o al menos no para todos los valores de x. Más aun, eligiendo $x = -1$, ninguna de las dos expresiones tiene sentido.

Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales (o dominio de existencia) de una expresión algebraica representan el mayor conjunto de números para los cuales tiene sentido dicha expresión.
Las condiciones iniciales deben explicitarse en cada caso antes de empezar a trabajar.

2. Expresiones equivalentes

Al igual que con las expresiones polinómicas, debemos dominar la operatoria para las expresiones algebraicas fraccionarias: sumar (restar), multiplicar, dividir, racionalizar y simplificar en caso de ser posible (conviene revisar la clase de Números Reales).

Ejemplo 2.a)

Simplificar la siguiente expresión algebraica:

$$\frac{\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-1}}{\dfrac{2x^2+5x+2}{x^2+x-2}}$$

Si resolvemos el cociente y factorizamos para simplificar resulta:

$$\frac{\dfrac{2x^2-3x-2}{x^2-1}}{\dfrac{2x^2+5x+2}{x^2+x-2}} = \frac{(2x^2-3x-2)\cdot(x^2+x-2)}{(x^2-1)\cdot(2x^2+5x+2)} =$$

$$\frac{2(x-2)(x+\frac{1}{2})(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-1)2(x+\frac{1}{2})(x+2)} = \frac{(x-2)}{(x+1)}$$

Las condiciones iniciales (que debieran ponerse antes) son $x \neq 1$, $x \neq -1$, $x \neq -2$, $x \neq -\frac{1}{2}$.

Notemos que, si miramos la última expresión, pareciera que el valor $x = 1$ no tiene problemas... pero la igualdad mirada en su totalidad no tendría sentido para ese valor, pues no podría ser reemplazado.
Vamos con otro...

Ejemplo 2.b)

Simplificar:

$$\frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x^2-4}}+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{x-2}}$$

En este caso conviene factorizar primero, para tomar un denominador común:

$$\frac{x}{x^2-4}+\frac{1}{x-2}=\frac{x}{(x+2)(x-2)}+\frac{1}{x-2}=\frac{x+x+2}{(x+2)(x-2)}=\frac{2x+2}{(x+2)(x-2)}.$$

Esta última expresión es irreducible, ya que numerador y denominador no tienen factores en común y las condiciones iniciales son: $x \neq 2$, $x \neq -2$.

Ejemplo 2.c)

Hallar una expresión algebraica racional equivalente a:

$$\boldsymbol{x-\frac{y}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}}}$$

Siempre teniendo en cuenta la prioridad de cada operación y en cada caso tomando el denominador común, tenemos que:

$$x-\frac{y}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}}=x-\frac{y}{\frac{x^2+y^2}{xy}}=\frac{x(x^2+y^2)-xy^2}{x^2+y^2}=\frac{x^3}{x^2+y^2}$$

Observemos que cada una de las expresiones son válidas para $x \neq 0$, $y \neq 0$. El denominador de la segunda fracción, la suma $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$, solo se anula cuando ambas variables se anulan. Es cuestión de verificar...

Ejemplo 2.d)

Resolver

$$\sqrt{\boldsymbol{1+\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}}$$

Busquemos primero las condiciones iniciales, notemos que el argumento de la raíz exterior es siempre positivo pues está dado por la suma de dos términos positivos.

Para que se pueda calcular es necesario que $1-x^2 \geq 0$, por aparecer dentro de la raíz cuadrada y que $\sqrt{1-x^2} \neq 0$ por estar en el denominador. Como conclusión, podemos decir que las condiciones iniciales están dadas por las soluciones de la inecuación $1-x^2 > 0$. En ese caso operamos algebraicamente para obtener la siguiente expresión:

$$\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2} = \sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}} = \sqrt{\frac{1-x^2+x^2}{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Quedaría por justificar: ¿por qué no es necesario convocar al módulo al simplificar?

$$(\sqrt{1-x^2})^2 = 1-x^2$$

Ejemplo 2.e)

Reducir:

$$\mathbf{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}}$$

Las condiciones iniciales: $x \neq -1$ y $x \neq -2$.

$$1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}} = 1+\frac{1}{\frac{1+x+1}{1+x}} = 1+\frac{1+x}{2+x} = \frac{1+x+2+x}{2+x} = \frac{3+2x}{2+x}$$

Algo interesante de estas restricciones: ¿qué pasa si reemplazamos por $x=-2$ en la expresión original? Parecía que no había problemas, pero...

3. Resolución de ecuaciones con módulos o polinómicas

Definición

Resolver una ecuación es hallar el **conjunto** de todos los elementos que la verifican. A ese conjunto lo llamamos **conjunto solución**.

Aclaración importante

En toda esta clase supondremos que estamos trabajando únicamente con los números reales.

3.1. Ecuaciones lineales

Definición

Una ecuación se denomina **lineal** (en una variable) cuando es de la forma $ax + b = 0$ para a y b constantes.

Ejemplo 3.a)

Hallar la solución de:

$$\boldsymbol{2x + 5 = 1}$$

Para resolver la ecuación iremos realizando operaciones que no alteren la igualdad hasta llegar al conjunto solución:

$$2x + 5 = 1 \Leftrightarrow 2x + 5 - 5 = 1 - 5 \Leftrightarrow 2x = -4 \Leftrightarrow \frac{2x}{2} = \frac{-4}{2} \Leftrightarrow x = -2$$

Entonces, el conjunto solución es $S = \{-2\}$. Si reemplazamos cada elemento de S, en este caso hay uno solo, en la ecuación inicial, la igualdad se cumple:

$$2 \cdot (-2) + 5 = -4 + 5 = 1$$

3.2. Ecuaciones con módulo

Ejemplo 3.b)

Resolver la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{|x| = 7}$$

La pregunta es ¿cuáles son los x cuyo módulo es 7? o lo que es lo mismo, ¿cuáles son los x cuya distancia al origen es 7?.

Importante

Es imprescindible, para la resolución de estas ecuaciones, tener muy claro el concepto de módulo como distancia, y la definición de módulo, que más adelante repasaremos.

La solución en este caso es $S = \{-7, 7\}$.

Ejemplo 3.c)

Resolver:

$$|x - 5| = 3$$

Pensemos por un momento que $t = x - 5$, entonces la ecuación a resolver sería $|t| = 3$ y siguiendo la misma idea que el ejemplo anterior, sabemos entonces que $t = 3$ o $t = -3$, o sea, $x - 5 = 3$ o $x - 5 = -3$.
Resolviendo ambas ecuaciones, vemos que el conjunto solución es $S = \{2, 8\}$.
Podemos pensar estas soluciones como aquellos números que conseguimos moviéndonos 3 unidades hacia la derecha o izquierda del 5.

Ejemplo 3.d)

Resolver:

$$|x + \sqrt{2}| = \frac{1}{5}$$

Vamos a pensar este ejercicio siguiendo la idea final del ejemplo anterior, pero para eso necesitamos que adentro del módulo haya una diferencia y no una suma, así podremos identificar el punto central desde donde nos movemos a la derecha o a la izquierda, pero eso se consigue viendo que:

$$|x + \sqrt{2}| = |x - (-\sqrt{2})|$$

Entonces, podemos plantear la ecuación original como:

$$|x - (-\sqrt{2})| = \frac{1}{5}$$

Luego, las soluciones las conseguiremos moviéndonos $\frac{1}{5}$ hacia la derecha o izquierda del $-\sqrt{2}$ concluyendo que el conjunto solución es $S = \{-\sqrt{2} + \frac{1}{2}, -\sqrt{2} - \frac{1}{5}\}$.

Repasando...

La definición formal del **Valor absoluto** o **módulo** de un valor $x \in \mathbb{R}$ es:

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Si buscamos $|8|$, en este caso, $x = 8$ y como $8 \geq 0$ debemos buscar su valor absoluto siguiendo la regla en el primer renglón, entonces $|8| = 8$. En cambio, como $-8 < 0$, $|-8| = -(-8) = 8$ porque debemos seguir la expresión en el segundo renglón.

Ejemplo 3.e)

Modo 1

Resolver:

$$\boldsymbol{|2x - 1| = 4}$$

Usemos la definición de valor absoluto, pero para eso necesitamos saber si $2x - 1 \geq 0$ o $2x - 1 < 0$. Como para algunos valores de $x, 2x - 1 \geq 0$ y para otros $2x - 1 < 0$ debemos contemplar ambas posibilidades.

- Si $2x - 1 \geq 0$, o sea, si $x \geq \frac{1}{2}$, la definición nos dice que $|2x - 1| = 2x - 1$. Sabiendo esto podemos continuar resolviendo la ecuación, que ahora ya no tendrá módulo

$$|2x - 1| = 4 \Leftrightarrow 2x - 1 = 4 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$

  como $\frac{5}{2} \geq \frac{1}{2}$, entonces $x = \frac{5}{2}$ es parte de la solución.

- Por otro lado, si $2x - 1 < 0$, es decir, $x < \frac{1}{2}$ la definición nos dice que $|2x - 1| = -(2x - 1) = -2x + 1$, entonces la ecuación original queda:

$$|2x - 1| = 4 \Leftrightarrow -2x + 1 = 4 \Leftrightarrow -2x = 3 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$$

  y como $-\frac{3}{2} < \frac{1}{2}$ nos queda que $x = -\frac{3}{2}$ es parte de la solución.

Entonces el conjunto solución es $S = \{\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\}$ ya que al remplazar ambos valores en la ecuación original resultan cumplir la igualdad.

Ejemplo 3.f)

Modo 2

Resolver:

$$|2x - 1| = 4$$

Tratemos de resolver la ecuación usando las ideas que aplicamos en los ejemplos 2.a) y 2.b). Pero, para pensar en que las soluciones vienen de moverse hacia la derecha o izquierda de algún valor una cierta cantidad, necesitamos que adentro del módulo la variable esté multiplicada por uno y que haya una diferencia, y esto se puede lograr a través de las propiedades del módulo:

$$|2x - 1| = 4 \Leftrightarrow |2(x - \frac{1}{2})| = 4 \Leftrightarrow |2||x - \frac{1}{2}| = 4 \Leftrightarrow 2|x - \frac{1}{2}| = 4 \Leftrightarrow |x - \frac{1}{2}| = 2$$

Ahora podemos ver que las soluciones se alcanzan al moverse 2 unidades hacia la derecha y a la izquierda del $\frac{1}{2}$, obteniendo el conjunto solución:

$$S = \left\{\frac{1}{2} - 2\,,\, \frac{1}{2} + 2\right\} = \left\{-\frac{3}{2}\,,\, \frac{5}{2}\right\}$$

De ambas formas llegamos a la misma solución, como era esperado, y ambas son igualmente válidas.

Ejemplo 3.g)

Resolver:

$$x - 3 + |x - 1| = 2$$

En este caso, el modo 2 del Ejemplo 2.a) no nos va a servir, porque requiere que fuera del módulo no este presente la variable. Entonces tendremos que usar la definición, que nunca falla:

- Si $x - 1 \geq 0$, o sea, $x \geq 1$:

$$x - 3 + |x - 1| = 2 \Leftrightarrow x - 3 + x - 1 = 2 \Leftrightarrow 2x - 4 = 2 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

que cumple la condición de este caso, por lo que $x = 3$ es parte de la solución.

- Si $x - 1 < 0$, o sea, $x < 1$:

$$x - 3 + |x - 1| = 2 \Leftrightarrow x - 3 + [-(x - 1)] = 2 \Leftrightarrow x - 3 - x + 1 = 2 \Leftrightarrow -2 = 2$$

lo que es un absurdo, por lo que en este caso no hay ninguna solución.

Entonces, resumiendo ambos casos, la solución es $S = \{3\}$.

Ejemplo 3.h)

Resolver:

$$\boldsymbol{|-x+1| - |x+2| = 5}$$

Ahora tenemos dos módulos distintos, pensando en que cada uno de ellos, según el valor de x, puede ser equivalente a dos expresiones distintas, podríamos pensar que hay que analizar 4 casos distintos.
Analicemos los módulos con más cuidado, para el primero necesitamos saber si $-x + 1 \geq 0$ o $-x + 1 < 0$, es decir, nos importa si x es mayor o menor a 1 y para el segundo módulo necesitamos saber si x es mayor o menor a -2.
Estas dos condiciones nos dicen que las regiones a analizar deberían ser $(-\infty, -2), [-2, 1)$ y $[1, \infty)$ que se consiguen **dividiendo** la recta real en -2 y en 1, que son los puntos donde los módulos **cambian** de expresión equivalente.
Ahora sí, sabiendo eso, analicemos los casos:

- Si $x \in (-\infty, -2)$ entonces $-x+1 \geq 0$ por lo que $|-x+1| = -x+1$ y $x+2 < 0$, con lo que $|x+2| = -(x+2) = -x-2$. Con esto ya estamos listos para resolver la ecuación en este caso:

$$|-x+1| - |x+2| = 5 \Leftrightarrow -x+1+x+2 = 5 \Leftrightarrow 3 = 5$$

que es un absurdo, entonces en esta región no encontramos solución.

- Si $x \in [-2, 1)$, $-x + 1 \geq 0$ y $x + 2 \geq 0$, entonces:

$$|-x+1|-|x+2| = 5 \Leftrightarrow -x+1-(x+2) = 5 \Leftrightarrow -2x-1 = 5 \Leftrightarrow -2x = 6 \Leftrightarrow x = -3$$

como $x \notin [-2, 1)$, tampoco encontramos solución en esta región.

- si $x \in [1, \infty)$, $-x+1 \leq 0$ y $x+2 \geq 0$, entonces:

  $$|-x+1|-|x+2| = 5 \Leftrightarrow -(-x+1)-(x+2) = 5 \Leftrightarrow x-1-x-2 = 5 \Leftrightarrow -3 = 5$$

  otro absurdo, entonces tampoco hay solución en esta región.

En resumen, después de analizar todos los casos, vimos que no existe solución, por lo que $S = \emptyset$.

La complejidad de un problema se relaciona con la dificultad de *traducirlo* a su expresión algebraica.

Ejemplo 3.i)

Hallar el valor del lado de un cuadrado sabiendo que su perímetro es 9 cm.

Debemos expresarlo algebraicamente. Si P es el perímetro y L el lado, y siendo en el cuadrado todos los lados iguales:

$$P = 4L = 9 \text{ cm} \Leftrightarrow L = \frac{9}{4}\text{cm}$$

entonces la respuesta sería que cada lado mide $\frac{9}{4}$ cm.

3.3. Ecuaciones polinómicas

En las ecuaciones lineales siempre podemos *despejar* la incógnita para encontrarla. En el caso de ecuaciones en que la incógnita tiene grado mayor que 1, esto es, en general, imposible.

Ejemplo 3.j)

Ejemplo de no imposibilidad.

Resolver:

$$\boldsymbol{4x^3 - 5 = 0}$$

Basta despejar $x = \sqrt[3]{\frac{5}{4}}$, que es la única solución real de la ecuación.

Ejemplo 3.k)

Resolver la ecuación:

$$\boldsymbol{4x^2 = 3x + 1}$$

Observar que es imposible *despejar* x, considerando esta expresión tal como aparece. Igualando a 0:

$$4x^2 - 3x - 1 = 0$$

Podríamos intentar factorizando este polinomio. Viendo que, usando la resolvente, las dos raíces son 1 y $-\frac{1}{4}$ podríamos ver que resolver la ecuación original es lo mismo que resolver:

$$4(x-1)\left(x + \frac{1}{4}\right) = 0$$

Si un producto de números reales, en complejos pasa lo mismo, es igual a 0, entonces alguno de sus factores **debe** ser 0. Entonces o $4 = 0$, $(x-1) = 0$ o $(x + \frac{1}{4}) = 0$, de donde deducimos que $x = 1$ o $x = -\frac{1}{4}$, si remplazamos ambos valores en la ecuación original vemos que se cumple, entonces el conjunto solución es $S = \{1, -\frac{1}{4}\}$.
Este método sirve para toda ecuación cuadrática.

Ejemplo 3.l)

Resolver la ecuación:

$$\boldsymbol{(x-2)^2 = 9}$$

En este caso, podemos tomar un atajo respecto al ejemplo anterior, porque

$$(x-2)^2 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2} = \sqrt{9} \Leftrightarrow |x-2| = 3$$

Es importante recordar que cuando tomamos raíz cuadrada de una expresión variable que está al cuadrado, nos queda el módulo de la expresión. Y ahora es como una ecuación con módulo de las que resolvimos al inicio de la clase, similar al ejemplo 2.a) de esa sección. Entonces el conjunto solución es $S = \{2+3, 2-3\} = \{5, -1\}$.

3.3.1. Otras ecuaciones

Ejemplo 3.m)

Resolver:

$$\frac{4}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{35}{x^2-1}$$

Primero, las **condiciones iniciales** son $x \neq 1$ y $x \neq -1$.
Resolviendo la operación del primer miembro y teniendo en cuenta las condiciones iniciales:

$$\frac{4}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{35}{x^2-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{4(x+1)+2(x-1)}{x^2-1}=\frac{35}{x^2-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{6x+2}{x^2-1}=\frac{35}{x^2-1}$$

Por las condiciones iniciales, sabemos que $x^2-1 \neq 0$, entonces podemos multiplicar por x^2-1 a ambos miembros:

$$6x+2=35 \Leftrightarrow 6x=33 \Leftrightarrow x=\frac{33}{6}$$

Si remplazamos $x = \frac{33}{6}$ en la ecuación original vemos que se verifica, entonces el conjunto solución es $S=\{\frac{33}{6}\}$.

Ejemplo 3.n)

Resolver:

$$\boldsymbol{2x+\sqrt{x+1}=8}$$

Condiciones iniciales: $x+1 \geq 0$ por ser el argumento de una raíz cuadrada. Reescribiéndola queda que $x \geq -1$.
Para resolver esta ecuación debemos, de algún modo, *eliminar* la raíz. Lo mejor en estos casos parece ser elevar al cuadrado.
Observemos que si lo hacemos, en el primer miembro aparecerá un doble producto que también tendrá raíz al resolver el cuadrado.

Entonces lo primero que debemos hacer, siempre que sea posible, es *aislar* la raíz restando $2x$ a ambos lados:

$$2x + \sqrt{x+1} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = 8 - 2x$$

Ahora sí podemos elevar al cuadrado:

$$\sqrt{x+1} = 8-2x \Rightarrow (\sqrt{x+1})^2 = (8-2x)^2 \Leftrightarrow x+1 = 64-32x+4x^2 \Leftrightarrow 4x^2-33x+63 = 0$$

las dos raíces del polinomio son $x = 3$ y $x = \frac{21}{4}$ y ambas cumplen la condición inicial, entonces parecerían ser ambas elementos de la solución, pero si remplazamos $x = \frac{21}{4}$ en la ecuación original vemos que no cumple, pero $x = 3$, sí.
Esto pasa porque cuando elevamos al cuadrado podemos estar *agregando* valores que no son solución. Por ejemplo, la ecuación $x = 2$ tiene una sola solución, pero si elevamos al cuadrado ambos miembros obtenemos la ecuación $x^2 = 4$ en la que aparece otra solución, $x = -2$ que no es solución de la ecuación original.
Por eso, cuando elevemos al cuadrado en algún paso, hay que confirmar que los valores obtenidos verifiquen la ecuación original. Entonces, el conjunto solución en este caso es $S = \{3\}$.

3.4. Ecuaciones Irracionales

Ejemplo 3.ñ)

Resolver:

$$\boldsymbol{\sqrt{x^2 - 4} = x - 1}$$

Para empezar, debemos indicar el dominio de existencia de la ecuación, es decir, la condición inicial. Habiendo una raíz de índice par, debemos exigirle al radicando (o argumento de la raíz), que sea mayor o igual que cero, o sea $x^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \geq 4$, por lo que debe ser: $x \geq 2$ o bien $x \leq 2$.
El dominio de existencia o validez es $D = (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. Es decir, solo aceptaremos en la solución elementos que pertenezcan a este conjunto D.
¿Cómo resolver? La raíz nos está molestando, no nos permite despejar x, ni aplicar fórmula alguna.

Ya sabemos: la resolución pasa por "eliminarla", elevando ambos miembros al cuadrado sin olvidar que en este proceso podríamos agregar soluciones.

$$\sqrt{x^2-4} = x-1$$
$$\Rightarrow x^2-4 = (x-1)^2$$

desarrollando el binomio, $\Rightarrow x^2-4 = x^2-2x+1$
cancelando x^2, $\Rightarrow -4 = -2x+1$
y despejando x: $\Rightarrow x = \frac{5}{2}$

Nota

Observar que lo que tenemos no es una cadena de bicondicionales, sino una cadena de implicaciones, que nos ayuda a llegar a la solución.

Verifiquemos por un lado, si $x = \frac{5}{2}$ es un elemento del dominio de validez de la ecuación, (o dominio de existencia o verifica las condiciones iniciales): *lo es*. Ahora, verifiquemos si es solución:

$$\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4} = \frac{5}{2} - 1 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{25}{4} - 4} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

La ecuación se verifica, de modo que $S = \{\frac{5}{2}\}$ es el conjunto solución.

Ejemplo 3.o)

Resolver:

$$\boldsymbol{2\sqrt{x^2+1} - 1 = \sqrt{x^2-1}}$$

Dominio de validez: $D = (-\infty; -1] \cup [1; \infty)$ (ver ejemplo anterior)
En este caso, más allá de cómo agrupemos, al elevar al cuadrado seguirá apareciendo una raíz. ¿Qué hacer? Pues habrá que elevar al cuadrado en dos pasos sucesivos.
Si elevamos al cuadrado ambos miembros, obtenemos:

$$\left(2\sqrt{x^2+1} - 1\right)^2 = x^2 - 1$$

$$\Rightarrow 4(x^2+1) - 4\sqrt{x^2+1} + 1 = x^2 - 1$$

Otra vez debemos aislar la raíz y elevar al cuadrado:

$$-4\sqrt{x^2+1}+1 = x^2-1-4x^2-4-1$$

$$\Rightarrow -4\sqrt{x^2+1} = -3x^2-6$$

$$\Rightarrow 16x^2+16 = 9x^4+36x^2+36$$

Para resolver esta ecuación, igualamos a 0 y recurrimos, dado que es de grado 4, a un reemplazo que nos permita usar elementos conocidos.

Sea $9x^4+20x^2+20=0$, llamando $x^2=t : 9t^2+20t+20=0$. Por tener esta ecuación cuadrática el discriminante menor que cero, podemos asegurar que no existen valores reales de t que la verifiquen y, por lo tanto, tampoco encontraremos valores de x que sean solución. Podemos decir entonces que $S=\emptyset$

Ejemplo 3.p)

Y último de esta tanda....

$$\boldsymbol{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-6}=2}$$

Dominio de validez: x debe cumplir $x+2\geq 0$ y $x-6\geq 0$, por lo que $x\geq -2$ y $x\geq 6$, o sea $x\geq 6$, entonces $D=[6;+\infty)$.
Resolviendo:

$$\sqrt{x+2}-\sqrt{x-6}=2 \Rightarrow \left(\sqrt{x+2}-\sqrt{x-6}\right)^2=4$$

elevando al cuadrado ambos miembros

$$\Rightarrow x+2-2\sqrt{(x+2)(x-6)}+(x-6)=4$$

desarrollando el binomio y asociando las raíces

$$\Rightarrow x+2-2\sqrt{x^2-4x-12}+x-6=4$$

distribuyendo en el radicando

$$\Rightarrow -2\sqrt{x^2-4x-12} = 8-2x$$

asociando términos semejantes y dejando sola la raíz para elevar al cuadrado

$$\Rightarrow 4(x^2-4x-12) = 64-32x+4x^2$$

elevando al cuadrado ambos miembros

$$\Rightarrow 4x^2-16x-48 = 64-32x+4x^2 \Rightarrow 16x = 112 \Rightarrow x = 7$$

La única posibilidad de solución es $x = 7$. Como pertenece al dominio de existencia, pasamos a verificar. Al comprobar que ese valor es solución de la ecuación, obtenemos $S = \{7\}$.

3.5. Ecuaciones Fraccionarias

Ejemplo 3.q)

$$\left(\frac{a+1}{ax+1} + \frac{x+1}{x+a^{-1}} - 1\right) \div \left(\frac{a+1}{(x+a^{-1})\,a} - \frac{a(x+1)}{ax+1} + 1\right) = \frac{x}{2}$$

$$\left(\frac{a+1}{ax+1} + \frac{x+1}{x+\frac{1}{a}} - 1\right) \div \left(\frac{a+1}{\left(x+\frac{1}{a}\right)a} - \frac{a(x+1)}{ax+1} + 1\right) = \frac{x}{2}$$

Lo primero que intentamos es resolver las operaciones indicadas no resueltas, en este caso, eliminar ese a^{-1}, que no puede asociarse con nada. Seguimos operando:

$$\left(\frac{a+1}{ax+1} + \frac{x+1}{\frac{ax+1}{a}} - 1\right) \div \left(\frac{a+1}{\left(\frac{ax+1}{a}\right)a} - \frac{a(x+1)}{ax+1} + 1\right) = \frac{x}{2}$$

$$\left(\frac{a+1}{ax+1} + \frac{a(x+1)}{ax+1} - 1\right) \div \left(\frac{a+1}{ax+1} - \frac{a(x+1)}{ax+1} + 1\right) = \frac{x}{2}$$

Simplificamos donde es posible. Seguimos operando dentro de cada paréntesis con $ax+1$ denominador común:

$$\left(\frac{a+1+a(x+1)-(ax+1)}{ax+1}\right) \div \left(\frac{a+1-a(x+1)+ax+1}{ax+1}\right) = \frac{x}{2}$$

$$\left(\frac{a+1+ax+a-ax-1}{ax+1}\right) \div \left(\frac{a+1-ax-a+ax+1}{ax+1}\right) = \frac{x}{2}$$

$$\left(\frac{2a}{ax+1}\right) \div \left(\frac{2}{ax+1}\right) = \frac{x}{2}$$

Siendo las expresiones sencillas, ya podemos sacar los paréntesis y recordando que dividir es multiplicar por el inverso:

$$\frac{2a}{ax+1} \cdot \frac{ax+1}{2} = \frac{x}{2}$$

ya se ve más claro, simplificando y resolviendo el producto:

$$\frac{2a}{2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2a$$

Si miramos todos los pasos podemos ir analizando cuáles son las condiciones de x y a para las cuales tiene sentido esta ecuación. Las condiciones serán: $a \neq 0 \wedge x \neq -\frac{1}{a}$. Entonces $S = \{2a\}, a \neq 0$.

4. Resolución de inecuaciones

Inecuaciones con una variable

Una inecuación es una desigualdad entre expresiones algebraicas. Resolverla significa hallar todos los valores de la variable que la hagan verdadera.

Veamos algunos ejemplos de inecuaciones sencillas.

4.1. Inecuaciones lineales

Ejemplo 4.a)

$$\boldsymbol{3x - 7 > 4}$$

Por suerte, en clase de Número Reales, entre las propiedades de las operaciones, se nos garantiza que, si sumamos (restamos) en ambos miembros de una inecuación por un mismo número, la desigualdad se mantiene. Entonces:

$$3x - 7 + 7 > 4 + 7$$

Otra propiedad garantiza que podemos multiplicar o dividir ambos miembros por un número positivo sin que se modifique la desigualdad:

$$\frac{3x}{3} > \frac{11}{3} \Rightarrow x > \frac{11}{3}$$

Por lo tanto:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x > \frac{11}{3} = \left(\frac{11}{3}; \infty \right) \right\}$$

Ejemplo 4.b)

$$\boldsymbol{-8x + 3 \leq 2}$$

Usando la primera propiedad que usamos en el ejemplo anterior: $-8x \leq -1$

Observación

La segunda propiedad no podemos usarla, pues debemos dividir por un número negativo. También eso está contemplado en la clase de Números Reales: "al multiplicar (dividir) una desigualdad por un número negativo, dicha desigualdad cambia de sentido"

De modo que dividiendo ambos miembros por -8:

$$x \geq \frac{1}{8}$$

Por lo tanto:

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} / x > \frac{1}{8}\right\} = \left[\frac{1}{8}; \infty\right)$$

4.2. Inecuaciones polinómicas no lineales

Ejemplo 4.c)

$$\boldsymbol{3x^2 - 3x \geq 1 - x}$$

Observemos que en este caso "despejar" x es no sería posible a menos que completemos cuadrados luego de "desigualar" a 0.

$$3x^2 - 2x - 1 \geq 0$$

Ahora, un factoreo puede sernos de utilidad:

$$3x^2 - 2x - 1 = 3(x - 1)\left(x + \frac{1}{3}\right)$$

pues 1 y $-\frac{1}{3}$ son raíces del polinomio (verificar).

Luego, reescribiendo la inecuación:

$$3(x-1)\left(x+\frac{1}{3}\right)\geq 0$$

Aquí viene lo mejor...
Para que este producto de dos factores sea mayor o igual que 0... ¿Cómo deben ser dichos factores?
Si el producto de dos números es mayor o igual que cero, o ambos son mayores o iguales que 0, o ambos son menores o iguales que 0.
Es decir, debe suceder:

$$(x-1\geq 0 \text{ y } x+\tfrac{1}{3}\geq 0) \text{ o } (x-1\leq 0 \text{ y } x+\tfrac{1}{3}\leq 0)$$

Importante

No olvidar que "y" significa intersección (simultaneidad en las condiciones), mientras "o" indica unión (posibles alternativas), por eso los paréntesis...

De modo que:

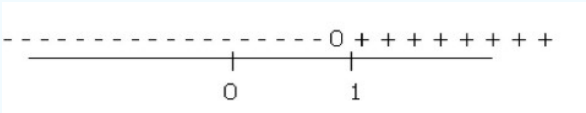
$$(x\geq 1 \text{ y } x\geq -\tfrac{1}{3}) \qquad \textbf{o} \qquad (x\leq 1 \text{ y } x\leq -\tfrac{1}{3})$$

Entonces:

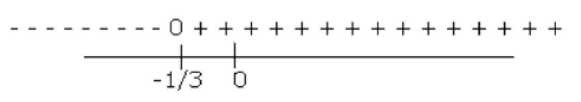
$$x\geq 1 \qquad \textbf{o} \qquad x\leq -\tfrac{1}{3}$$

De modo que los números que verifican la inecuación pueden ser mayores o iguales que 1 "o" menores o iguales que $-\frac{1}{3}$. Por lo tanto, $S=(-\infty;-\frac{1}{3}]\cup[1;+\infty)$.

Una forma de investigar rápidamente estas combinaciones de signos de los factores, es hacer una línea recta o recta de signos de cada uno, alineando valores iguales a partir de cero. Observen atentamente:
En $x-1$:



La línea nos dice que a derecha de 1, la expresión $x-1$ es positiva, en 1 es cero, y a la izquierda es negativa.
Consideramos la línea en $x+\frac{1}{3}$:



A la derecha de $-\frac{1}{3}$, la expresión es positiva, a izquierda negativa, por supuesto, en $-\frac{1}{3}$ es 0.
Si "superponemos" ambas líneas, nos sirven los números de las rectas en que ambos signos coinciden. Miren bien: los signos coinciden en ambas rectas a izquierda de $-\frac{1}{3}$ y a derecha de 1.
Como en la desigualdad se incluye la posibilidad de que el producto sea cero, incluimos también la solución a 1 y $-\frac{1}{3}$.

Ejemplo 4.d)

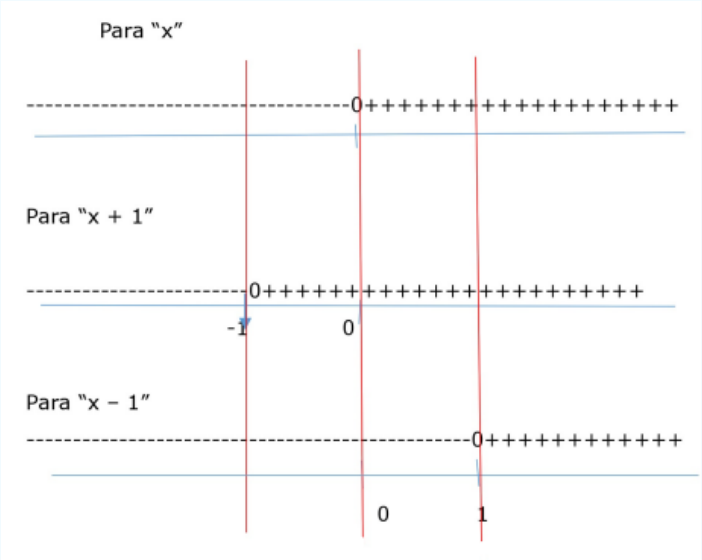
$$\boldsymbol{x^3 > x}$$

"**Desigualamos" a 0** y factorizamos.
¿Por qué **no debemos** simplificar? Simplificar es "dividir" por x ambos miembros... Si x es mayor que cero la desigualdad se mantiene... *pero si es menor que cero se invierte*. Por lo que deberíamos analizar los dos casos.

Entonces lo vamos a resolver de otra manera:

$$x^3 - x = x(x+1)(x-1) > 0$$

Para que este producto sea positivo, existen más de 2 opciones (los tres factores positivos, los dos primeros negativos y el otro positivo, los dos últimos negativos, o el primero y el tercero). Lo miramos en la recta de signos:



Observen que "superponiendo", quedan determinados sectores. Empezando por la izquierda: un sector hasta el -1 (tres signos menos), otro del -1 al 0 (dos signos menos), otro del 0 al 1 y, por último, del 1 en adelante.
Si "multiplicamos"los signos en cada sector, nos quedan aquellos en que dicho producto sea estrictamente positivo.
En este caso: el sector entre -1 y 0 el producto es $-$ por $+$ por $-$ y, de 1 en adelante, $+$ por $+$ por $+$.
En los otros sectores queda un producto negativo.
Entonces: $\mathbf{S} = (\mathbf{-1}, \mathbf{0}) \cup (\mathbf{1}, \infty)$

Importante

Este método les permite resolver cualquier inecuación en la que intervengan polinomios.

4.3. Inecuaciones racionales

Ejemplo 4.e)

$$\frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x+2}} \leq \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x}}$$

Antes que nada, calculemos el dominio de validez: $D = \mathbb{R} - \{-2, 0\}$, para evitar ceros

en los denominadores.
Ahora, a desigualar a 0, operar y pensar:

$$\frac{x}{x+2} - \frac{1}{x} \leq 0 \Rightarrow \frac{x^2-(x+2)}{x(x+2)} \leq 0 \Rightarrow \frac{x^2-x-2}{x(x+2)} \leq 0$$

Llegó el momento de pensar: para que un cociente sea menor o igual que 0, ¿cómo deben ser los factores intervinientes?
¡Por supuesto! El numerador y denominador deben ser de signos distintos....
Otra vez a investigar signos y, para eso, nada mejor que trabajar con el factoreo y recta de signos.

Observación interesante

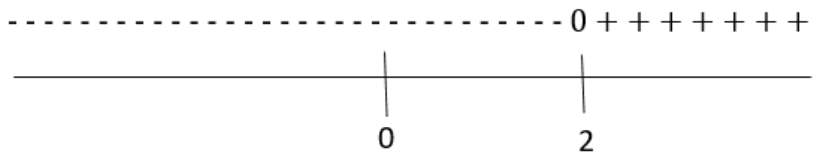
Para obtener resultados positivos en productos y cocientes, debe haber un número par de signos "−"(el cero es par...), si necesitamos resultado negativo, el número de signos "−"debe ser impar. (1)

Factorizando el numerador:

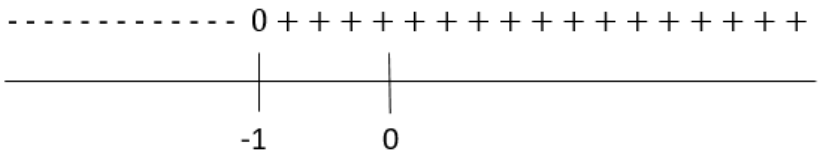
$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

Los factores cuyos signos nos interesan son: $x-2$, $x+1$, x y $x+2$
De las combinaciones de sus signos, depende el signo del resultado. Según lo conversado en (1), analicemos sus líneas de signos:

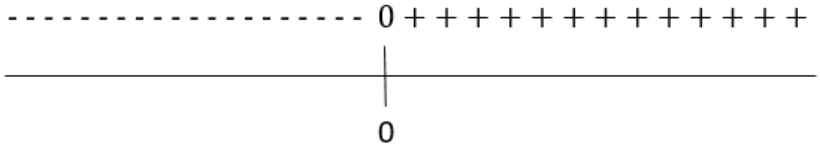
En $x-2$:



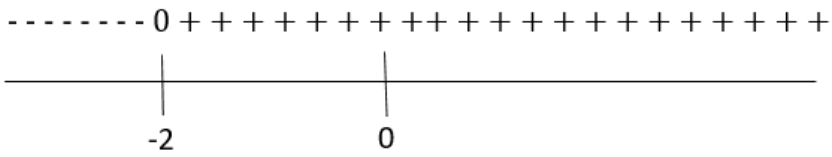
En $x+1$:



En x:



En $x+2$:



Superponiendo... Los sectores son, como siempre, de izquierda a derecha.
Hasta -2, de -2 a -1, de -1 a 0, de 0 a 2, de 2 en adelante.
Basta buscar en cuáles de esos sectores hay número impar de signos menos: esto se da entre -2 y -1, y entre 0 y 2.
¿Incluyendo los extremos? Si bien la expresión puede ser 0, el dominio de validez no incluye al 0 ni al -2.
Entonces: $\mathbf{S} = (\mathbf{-2}, \mathbf{-1}] \cup (\mathbf{0}, \mathbf{2}]$.

Importante

Notarán que el análisis es siempre el mismo, pero deben saber operar muy bien con expresiones racionales y factorear.

Interpretación imprescindible

Cuando aparece una doble inecuación, por ejemplo: $2 < x - 1 < 7$, su lectura es importante. Esta notación indica que $x - 1$ es **"simultáneamente"** mayor que 2 y menor que 7. Resolverla, es hallar la **intersección** entre las soluciones de ambas inecuaciones.
Resolvemos $x - 2 > 2$ y luego $x - 1 < 7$, y... luego hallamos la intersección entre las soluciones, es decir, elegimos los números que verifican **ambas** inecuaciones.

4.4. Inecuaciones con módulo

Ejemplo 4.f)

$$|x| < 3$$

Leyendo esta expresión, buscamos los números cuya distancia al 0 es menor que 3. ¿Cuáles son esos números? ¡¡Sí!! ¡¡Los que están entre -3 y 3!!
$S = \{x \in \mathbb{R} / -3 < x < 3\} = (-3, 3)$, intervalo abierto, pues la inecuación no admite la igualdad.

El hecho de que los números solución están "entre", significa que cumplen ser simultáneamente mayores que -3 y menores que 3, lo que permite escribirlos como un intervalo.
Saquemos una conclusión general que nos permitirá resolver ejercicios más complicados:

Propiedad 1

Si $\mathbf{k > 0}$ y $|m| < k$, entonces $-k < m < k$.
Es decir, si el módulo de un número cualquiera (lo llamaremos m para generalizar), es menor que un número positivo k, entonces, dicho número está entre el opuesto de k $(-k)$ y k.

Ejemplo 4.g)

$$|-2x + 1| \leq 3$$

Siendo $3 > 0$, podemos utilizar la propiedad anterior (que sea menor o igual solo nos modificará la inclusión de los límites en el intervalo).

En este caso: $m = -2x + 1$, luego, $-3 \leq -2x \leq 3$, que, como dijimos anteriormente, se resuelve como intersección de las soluciones de dos inecuaciones, dado que debe verificarse:

$$-3 \leq -2x + 1 \qquad \textbf{y} \qquad -2x + 1 \leq 3$$

Resolviendo:

$$-4 \leq -2x \qquad \textbf{y} \qquad -2x \leq 2$$

Es decir: $2 \geq x$ **y** $x \geq -1$. De modo que son solución los números mayores o iguales que -1 que son al mismo tiempo menores o iguales que 2:

$$S = [-1, 2] = \{x \in \mathbb{R} / -1 \leq x \leq 2\}$$

Ejemplo 4.h)

$$\mathbf{0 < |3x + 1| < 2}$$

A pensar un poco... ¿Cómo resolver?
Procedamos, dado que es una desigualdad doble, deben verificarse: $0 < |3x + 1|$ y $|3x + 1| < 2$.

La segunda inecuación se resolverá como en el ejemplo anterior. Y la primera, dado que el módulo es siempre mayor o igual que cero, solo está informando que $|3x+1| \neq 0$, es decir, que $3x + 1 \neq 0$, o sea $x \neq -\frac{1}{3}$.
Si este valor estuviese en la solución, correspondería eliminarlo. Por lo tanto:

$$S = \left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(-1, \frac{1}{3}\right) - \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

Ejemplo 4.i)

$$\mathbf{|7x^5 - x^3 + 2x - 6| \leq -1}$$

Los alumnos directamente piensan y justifican: $S = \emptyset$

Ejemplo 4.j)

$$|7x^3 - 3x^2 - 4| > -2$$

Alumnos pensando y justificando: $S = \mathbb{R}$

Ejemplo 4.k)

$$|x| > 5$$

¿Cuáles son los números que verifican esta condición de tener distancia al origen mayor que 5?
Son aquellos mayores que 5 o menores que -5.
¿Por qué **"o"** y no **"y"**? Porque no hay ninguno que cumpla ambas condiciones al mismo tiempo. Al graficar sobre la recta (ya los están haciendo), notarán que los que verifican la condición pertenecen a dos semirrectas disjuntas. No hay forma de expresar la solución de esta inecuación bajo un único intervalo:

$$S = (-\infty, -5) \cup (5, \infty)$$

Propiedad 2

Si $k > 0$, y $|m| > k$, entonces $m < -k$ o $m > k$

Ejemplo 4.l)

$$|-x + 5| \geq 2$$

Aplicando la propiedad: $-x + 5 \leq -2$ **o** $-x + 5 \geq 2$
Resolviendo: $x \geq 7$ **o** $x \leq 3$
De este modo S es la **"unión"** de los intervalos determinados por las inecuaciones. Por lo tanto:

$$S = (-\infty, 3] \cup [7, \infty)$$



Secretaría de
Admisión
ITBA